

一维对流扩散方程的有限元求解与稳定化

指导教师：肖姚，郭然

姓 名：李泽勇 202311012114

班 级：工力 231

学 院：建筑工程学院

目录

1.控制方程、边界条件和 Peclet 数定义	2
1.1 控制方程	2
1.2 边界条件	2
1.3Péclet 数定义	2
2.Galerkin 单元矩阵推导	3
2.1 控制方程与弱形式	3
2.2 形函数与插值	3
2.3 坐标变换与导数	3
2.4 单元矩阵推导	4
2.5 总单元矩阵	5
2.6SUPG 稳定化修正	5
3.人工扩散与 α 参数的作用说明	5
3.1 为什么要引入人工扩散?	5
3.2 α 参数的物理含义	5
3.3 三种方法的对比	6
3.4 α 参数的数学性质	6
4. 计算结果与讨论	7
4.1 计算结果	7
4.2 讨论	10
4.3 网格加密, $1e$ 减小时, 人工扩项, 数值解的变化	11
5.任务四补充	12
5.1 矩阵分析	12
5.2 对流项对矩阵性质的影响。	12
5.3 为什么对流占优时标准 Galerkin 方法会出现空间振荡	13

1.控制方程、边界条件和 Peclet 数定义

1.1 控制方程

一维稳态对流扩散方程：

$$v \frac{d\theta}{dx} = \kappa \frac{d^2\theta}{dx^2}$$

其中：

θ ：待求的无量纲标量物理量（如温度、浓度）

v ：对流速度（ $v=1$ ，固定值）

κ ：扩散系数（由 Pe 数自动计算得出）

该方程描述的是：物理量 θ 在流动方向上被输送（对流项 $vdx d\theta$ ）的同时，也因分子扩散而趋向均匀化（扩散项 $\kappa dx^2 d^2\theta$ ），两者达到稳态平衡。

1.2 边界条件

采用狄利克雷（Dirichlet）边界条件：

左边界（ $x=0$ ）： $\theta(0)=0$

右边界（ $x=L=1$ ）： $\theta(L)=1$

物理含义：左端为冷源/清洁端（值为 0），右端为热源/污染源（值为 1），物理量从 0 到 1 沿程变化。

1.3Péclet 数定义

Péclet 数（简称 Pe 数）是对流与扩散相对强度的无量纲度量，定义为：

$$Pe = \frac{vL}{\kappa}$$

在本程序中，由于使用有限元法，更常用的是单元 Péclet 数：

$$Pe_h = \frac{vh}{2\kappa}$$

其中，

$h=L/n_{el}$ 为单元长度。

Pe 数的物理意义：

$Pe \ll 1$, 扩散主导

$Pe \approx 1$, 对流与扩散相当

$Pe \gg 1$, 对流主导

2. Galerkin 单元矩阵推导

2.1 控制方程与弱形式

一维稳态对流扩散方程为：

$$v \frac{d\theta}{dx} - \kappa \frac{d^2\theta}{dx^2} = 0$$

将方程乘以试函数 $w(x)$ 并在单元 $\Omega_e = [x_i, x_j]$ 上积分，得到弱形式：

$$\int_{x_i}^{x_j} w \left(v \frac{d\theta}{dx} - \kappa \frac{d^2\theta}{dx^2} \right) dx = 0$$

对扩散项进行分部积分：

$$\int_{x_i}^{x_j} w \cdot v \frac{d\theta}{dx} dx + \int_{x_i}^{x_j} \kappa \frac{dw}{dx} \frac{d\theta}{dx} dx - [w \cdot \kappa \frac{d\theta}{dx}]_{x_i}^{x_j} = 0$$

忽略边界通量项（将在全局组装时通过边界条件处理），得到：

$$\int_{x_i}^{x_j} w \cdot v \frac{d\theta}{dx} dx + \int_{x_i}^{x_j} \kappa \frac{dw}{dx} \frac{d\theta}{dx} dx = 0$$

2.2 形函数与插值

对于两节点线性单元，采用 Lagrange 形函数：

$$N_1(\xi) = \frac{1-\xi}{2}, N_2(\xi) = \frac{1+\xi}{2}$$

其中，

$\xi \in [-1, 1]$ 为自然坐标。单元内任意点的物理量 θ 和试函数 w 均由节点值插值得到：

$$\theta(\xi) = N_1(\xi)\theta_1 + N_2(\xi)\theta_2 = \sum_{j=1}^2 N_j(\xi)\theta_j$$

$$w(\xi) = \sum_{i=1}^2 N_i(\xi)w_i$$

2.3 坐标变换与导数

自然坐标与物理坐标的变换关系（雅可比矩阵）：

$$x = \frac{x_i + x_j}{2} + \frac{h}{2}\xi, \quad h = x_j - x_i$$
$$dx = \frac{h}{2}d\xi$$

形函数对物理坐标的导数：

$$\begin{aligned}\frac{dN_1}{dx} &= \frac{dN_1}{d\xi} \frac{d\xi}{dx} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{h} = -\frac{1}{h} \\ \frac{dN_2}{dx} &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{h} = \frac{1}{h}\end{aligned}$$

2.4 单元矩阵推导

扩项矩阵 $\mathbf{K}_{ij}^{diff}$

$$K_{ij}^{diff} = \int_{x_i}^{x_j} \kappa \frac{dN_i}{dx} \frac{dN_j}{dx} dx$$

展开四个分量：

$$\begin{aligned}K_{11}^{diff} &= \frac{\kappa}{h} \\ K_{12}^{diff} &= -\frac{\kappa}{h} \\ K_{21}^{diff} &= -\frac{\kappa}{h} \\ K_{22}^{diff} &= \frac{\kappa}{h}\end{aligned}$$

因扩散项矩阵为：

$$\mathbf{K}^{diff} = \frac{\kappa}{h} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

对流项矩阵 $\mathbf{K}_{ij}^{conv}$

$$K_{ij}^{conv} = \int_{x_i}^{x_j} N_i \cdot v \cdot \frac{dN_j}{dx} dx$$

展开四个分量：

$$\begin{aligned}K_{11}^{conv} &= -\frac{v}{2} \\ K_{12}^{conv} &= \frac{v}{2} \\ K_{21}^{conv} &= -\frac{v}{2} \\ K_{22}^{conv} &= \frac{v}{2}\end{aligned}$$

因此对流项矩阵为：

$$\mathbf{K}^{conv} = \frac{v}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

2.5 总单元矩阵

将散项和对流项相加，得到标准 Galerkin 单元矩阵：

$$\mathbf{K}_e = \mathbf{K}^{diff} + \mathbf{K}^{conv} = \frac{\kappa}{h} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} + \frac{v}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

2.6 SUPG 稳定化修正

当 $Pe_h = \frac{vh}{2\kappa} > 1$ 时，需要在扩散项中加入人工扩散系数：

$$\bar{\kappa} = \kappa + \alpha \cdot \frac{vh}{2}$$

其中，

α 为稳定化参数：

标准 Galerkin: $\alpha=0$

迎风格式: $\alpha=1$

SUPG 最优: $\alpha = \coth(Pe_h) - \frac{1}{Pe_h}$

修正后的单元矩阵为：

$$\mathbf{K}_e = \frac{\bar{\kappa}}{h} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} + \frac{v}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

3. 人工扩散与 α 参数的作用说明

3.1 为什么要引入人工扩散？

在对流占优问题 ($Pe_h > 1$) 中，标准 Galerkin 有限元法会产生非物理的数值振荡。根本原因是：离散后的代数系统失去了“对角占优”的性质，导致解在空间上出现虚假波动。

为了解决这个问题，需要在数值格式中人为地增加一点扩散效应，这就是人工扩散的思想——通过给扩散系数 κ 增加一个额外的项，使离散系统恢复稳定。

3.2 α 参数的物理含义

在单元矩阵中，人工扩散系数表示为：

$$\kappa^- = \kappa + \alpha \cdot \frac{vh}{2}$$

其中：

κ ：物理扩散系数（真实存在的分子扩散）

α ：人工扩散调节参数（无量纲，控制额外扩散的大小）

$\frac{v_h}{2}$: 参考扩散量（基于单元 Peclet 数构造的特征尺度）

α 参数决定了额外加入多少人工扩散，不同的 α 取值对应不同的稳定化方法：

α 取值	方法名称	行为特点
$\alpha=0$	标准 Galerkin	不加人工扩散， $Pe_h > 1$ 时振荡
$\alpha=1$	迎风格式	加入最大人工扩散，完全消除振荡，但过度抹平
$\alpha = \coth(Pe_h) - \frac{1}{Pe_h}$	SUPG	加入最小必要扩散，消除振荡的同时保持精度

3.3 三种方法的对比

3.3.1 标准 Galerkin ($\alpha=0$)

$$\kappa^- = \kappa$$

效果：完全不添加人工扩散

优点：在 $Pe_h \leq 1$ 时精度最高

缺点： $Pe_h > 1$ 时矩阵失去对角占优，产生空间振荡

3.3.2 迎风格式 ($\alpha=1$)

$$\kappa^- = \kappa + 2v_h$$

效果：加入最大量的人工扩散

优点：无条件稳定，永不振荡

缺点：过度抹平物理边界层，精度损失严重（如图中蓝色点线所示）

3.3.3 SUPG ($\alpha=\alpha_{opt}$)

$$\alpha_{opt} = \coth(Pe_h) - \frac{1}{Pe_h}$$

效果：加入刚好能抑制振荡的最小人工扩散

优点：在稳定性和精度之间取得最佳平衡

3.4 α 参数的数学性质

SUPG 参数 α_{opt} 具有以下渐近行为：

当 $Pe_h \rightarrow 0$ （扩散主导）时：

$$\alpha_{\text{opt}} \approx \frac{\text{Pe}_h}{3} \rightarrow 0$$

此时不需要人工扩散，退化为标准 Galerkin。

当 $\text{Pe}_h \rightarrow \infty$ （对流主导）时：

$$\alpha_{\text{opt}} \approx 1 - \frac{1}{\text{Pe}_h} \rightarrow 1$$

此时趋近于迎风格式。

在中间区域：

α 取介于 0 和 1 之间的值，实现了从标准 Galerkin 到迎风格式的光滑过渡。

4. 计算结果与讨论

4.1 计算结果

方法: Standard G | Pe = 0.1

节点	x坐标	数值解 θ_{num}	精确解 θ_{exact}	误差
0	0.000000	-0.00000000	0.00000000	1.00929366e-17
1	0.050000	0.00408982	0.00413079	4.09714768e-05
2	0.100000	0.00908849	0.00917615	8.76626915e-05
3	0.150000	0.01519797	0.01533857	1.40595241e-04
4	0.200000	0.02266512	0.02286536	2.00240700e-04
5	0.250000	0.03179163	0.03205860	2.66972771e-04
6	0.300000	0.04294626	0.04328726	3.41000657e-04
7	0.350000	0.05657969	0.05700197	4.22277705e-04
8	0.400000	0.07324277	0.07375315	5.10377609e-04
9	0.450000	0.09360876	0.09421309	6.04328276e-04
10	0.500000	0.11850053	0.11920292	7.02390682e-04
11	0.550000	0.14892380	0.14972557	8.01766466e-04
12	0.600000	0.18610780	0.18700601	8.98213546e-04
13	0.650000	0.23155491	0.23254045	9.85543326e-04
14	0.700000	0.28710137	0.28815634	1.05496589e-03
15	0.750000	0.35499150	0.35608574	1.09424046e-03
16	0.800000	0.43796832	0.43905490	1.08657702e-03
17	0.850000	0.53938443	0.54039365	1.00922035e-03
18	0.900000	0.66333746	0.66416909	8.31629835e-04
19	0.950000	0.81483560	0.81534875	5.13145243e-04
20	1.000000	1.00000000	1.00000000	0.00000000e+00

最大误差: 1.09424046e-03

图 4.1 标准 Galerkin 解 pe=0.1 的计算结果

方法: Upwind | $Pe = 0.1$

节点	x坐标	数值解 θ_{num}	精确解 θ_{exact}	误差
0	0.000000	0.00000000	0.00000000	1.22240181e-15
1	0.050000	0.00535653	0.00413079	1.22573965e-03
2	0.100000	0.01178437	0.00917615	2.60821690e-03
3	0.150000	0.01949777	0.01533857	4.15920500e-03
4	0.200000	0.02875386	0.02286536	5.88849802e-03
5	0.250000	0.03986116	0.03205860	7.80255553e-03
6	0.300000	0.05318992	0.04328726	9.90266375e-03
7	0.350000	0.06918444	0.05700197	1.21824694e-02
8	0.400000	0.08837785	0.07375315	1.46247037e-02
9	0.450000	0.11140996	0.09421309	1.71968632e-02
10	0.500000	0.13904848	0.11920292	1.98455555e-02
11	0.550000	0.17221470	0.14972557	2.24891349e-02
12	0.600000	0.21201418	0.18700601	2.50081614e-02
13	0.650000	0.25977354	0.23254045	2.72330888e-02
14	0.700000	0.31708478	0.28815634	2.89284392e-02
15	0.750000	0.38585827	0.35608574	2.97725262e-02
16	0.800000	0.46838645	0.43905490	2.93315541e-02
17	0.850000	0.56742027	0.54039365	2.70266188e-02
18	0.900000	0.68626086	0.66416909	2.20917676e-02
19	0.950000	0.82886956	0.81534875	1.35208103e-02
20	1.000000	1.00000000	1.00000000	0.00000000e+00

最大误差: 2.97725262e-02

图 4.2 迎风格式解 $pe=0.1$ 的计算结果

方法: SUPG | $Pe = 0.1$

节点	x坐标	数值解 θ_{num}	精确解 θ_{exact}	误差
0	0.000000	-0.00000000	0.00000000	4.86771724e-16
1	0.050000	0.00413079	0.00413079	4.87457297e-16
2	0.100000	0.00917615	0.00917615	4.89192020e-16
3	0.150000	0.01533857	0.01533857	4.92661467e-16
4	0.200000	0.02286536	0.02286536	4.92661467e-16
5	0.250000	0.03205860	0.03205860	4.85722573e-16
6	0.300000	0.04328726	0.04328726	4.99600361e-16
7	0.350000	0.05700197	0.05700197	5.13478149e-16
8	0.400000	0.07375315	0.07375315	4.85722573e-16
9	0.450000	0.09421309	0.09421309	4.85722573e-16
10	0.500000	0.11920292	0.11920292	4.57966998e-16
11	0.550000	0.14972557	0.14972557	4.71844785e-16
12	0.600000	0.18700601	0.18700601	4.71844785e-16
13	0.650000	0.23254045	0.23254045	3.33066907e-16
14	0.700000	0.28815634	0.28815634	2.77555756e-16
15	0.750000	0.35608574	0.35608574	1.11022302e-16
16	0.800000	0.43905490	0.43905490	1.11022302e-16
17	0.850000	0.54039365	0.54039365	2.22044605e-16
18	0.900000	0.66416909	0.66416909	0.00000000e+00
19	0.950000	0.81534875	0.81534875	2.22044605e-16
20	1.000000	1.00000000	1.00000000	0.00000000e+00

最大误差: 5.13478149e-16

图 4.3 SUPG 解 $pe=0.1$ 的计算结果

表 4.1 误差表

方法	最大误差 (pe=0.1)	最大误差 (pe=3.0)
标准 Gakerkin 解	1.09424046e-03	5.02480183e-01
迎风格式解	2.97725262e-02	1.40378391e-01
SUPG 解	5.13478149e-16	1.02782366e-16

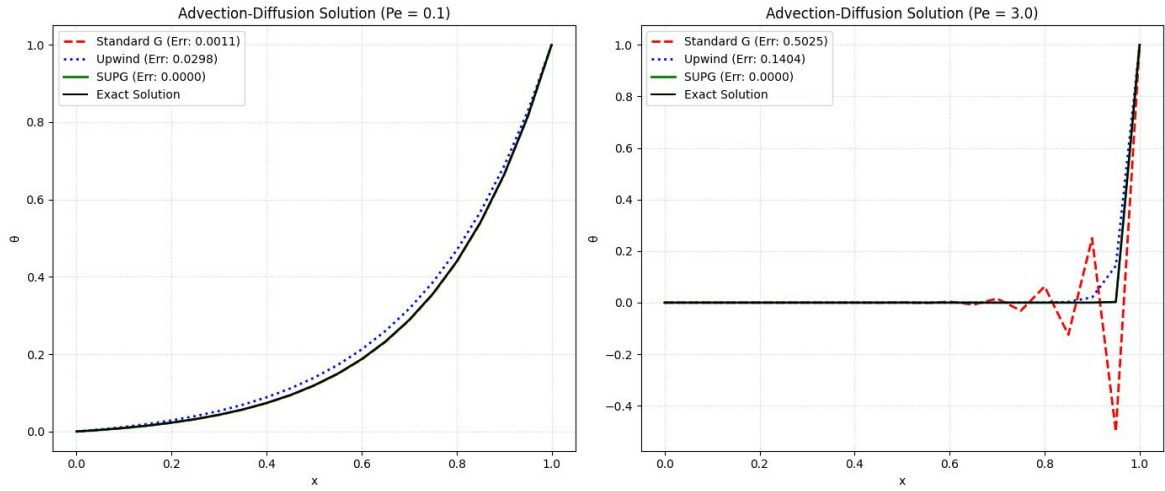


图 4.4 $nel=20, Le=1/20$

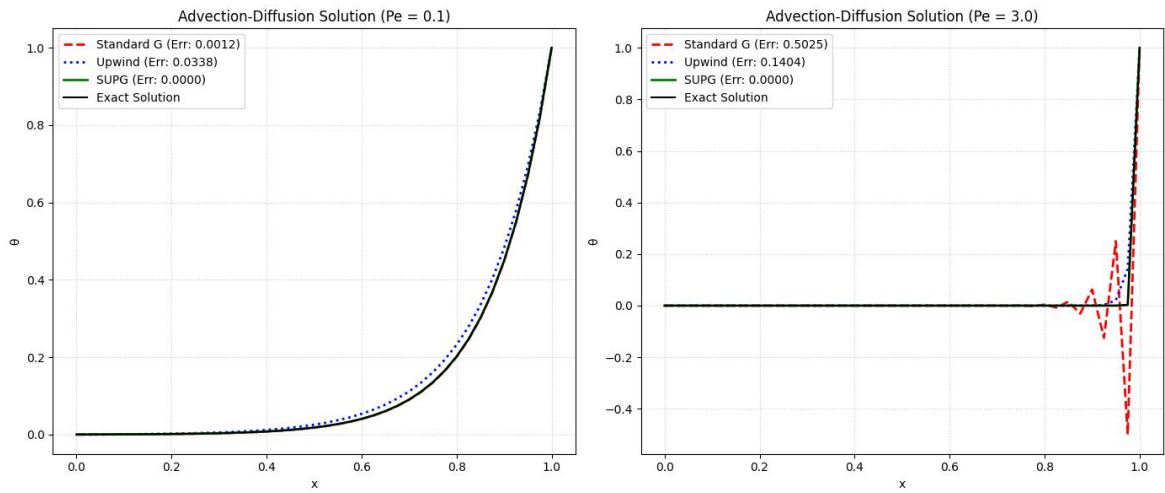


图 4.5 $nel=40, Le=1/40$

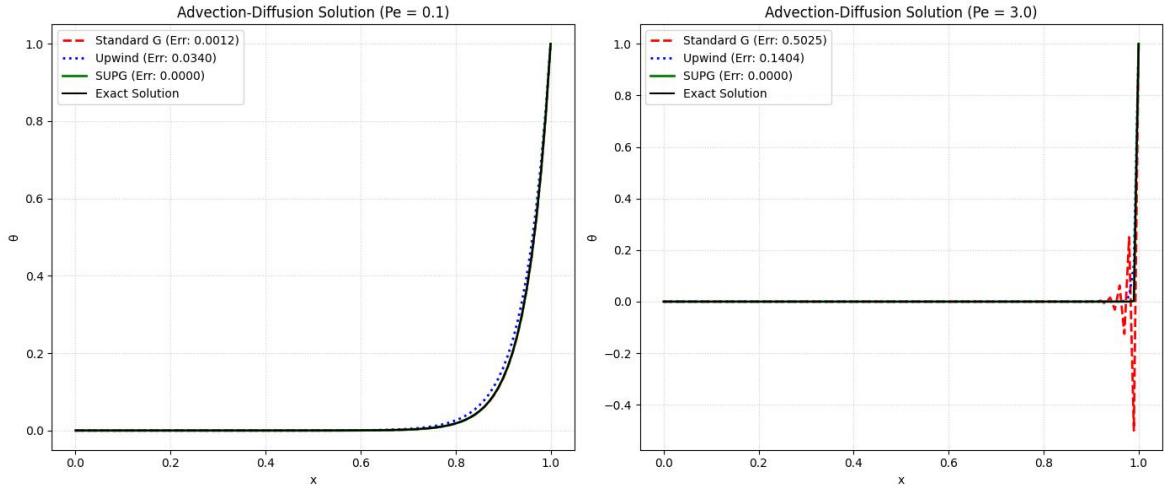


图 4.6 $nel=100, Le=1/100$

4.2 讨论

4.2.1 由图 4.4 可以得到

$pe=0.1$ 时, 各格式都能得到较平滑的结果

$Pe=3.0$ 时, 标准 Galerkin 解出现了明显的非物理振荡

4.2.2 迎风格式为什么能消除振荡, 但可能引入较强数值扩散。

迎风格式通过牺牲精度换取了稳定性, 消除了振荡但引入了较强的数值扩散

迎风格式相当于在物理扩散系数 κ 的基础上, 人为增加了一个数值扩散系数:

$$\kappa_{numerical} = \frac{v\Delta x}{2}$$

这个数值扩散系数与网格尺寸 Δx 成正比, 与流速 v 成正比。

以 $Pe=3.0$ 的情况为例 ($L=1, nel=20, v=1$):

单元长度: $\Delta x=0.05$

物理扩散系数: $\kappa=2Pe v \Delta x=2 \times 31 \times 0.05 \approx 0.00833$

数值扩散系数: $\kappa_{numerical}=2v\Delta x=0.025$

数值扩散系数是物理扩散系数的 3 倍. 这意味着迎风格式实际求解的方程中, 总扩散系数为:

$$\kappa_{total} = \kappa + \kappa_{numerical} = 0.00833 + 0.025 = 0.03333$$

对应的实际 Peclet 数变为:

$$Pe_{effective} = \frac{vL}{\kappa_{total}} = \frac{vL}{0.033331} \approx 30$$

而原始的物理 Peclet 数是：

$$Pe = \frac{vL}{\kappa} = 0.008331 \approx 120$$

可见，迎风格式将有效的 Peclet 数从 120 降低到了 30，大大增强了扩散效应

4.2.3 SUPG 方法为什么能在稳定性和精度之间取得更好平衡。

SUPG 方法通过流线方向精准添加人工粘性，在稳定性和精度之间取得了完美平衡。

精准耗散：SUPG 修改了权函数，仅在流线（流动方向）方向上添加微小的人工扩散项。

消除振荡：沿流动方向增加耗散，有效抑制了 Standard G 出现的非物理振荡。

避免抹平：垂直于流动方向不引入任何额外扩散，避免了 Upwind 那种横向的过度抹平

4.3 网格加密，le 减小时，人工扩项，数值解的变化

4.3.1 人工扩散项的动态变化

迎风格式引入的数值扩散系数公式为：

$$\kappa_{\text{num}} = \frac{v \cdot \Delta x}{2} \quad \circ$$

定性趋势：随着网格加密（ Δx 减小），人工扩散项的系数呈线性减小，其对物理过程的干扰逐渐减弱。

nel = 20: $\Delta x = 0.05$, $\kappa_{\text{num}} = 0.025$ 。

nel = 40: $\Delta x = 0.025$, $\kappa_{\text{num}} = 0.0125$ （缩小为 nel=20 时的一半）。

nel = 100: $\Delta x = 0.01$, $\kappa_{\text{num}} = 0.005$ （缩小为 nel=20 时的五分之一）。

4.3.2 数值解的变化

通过图 4.4, 4.5, 4.6 可以得到随着 nel 增大，数值解越来越逼近精确解。

5. 任务四补充

► 标准 Galerkin 总体矩阵 (未施加边界条件, 21×21):
(仅显示前 6×6 和最后 6×6 的子矩阵, 完整矩阵见下文)

► 完整矩阵 (第0-10行):

```
行 0: -0.3333 0.3333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
行 1: -0.6667 0.3333 0.3333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
行 2: 0.0000 -0.6667 0.3333 0.3333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
行 3: 0.0000 0.0000 -0.6667 0.3333 0.3333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
行 4: 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 0.3333 0.3333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
行 5: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 0.3333 0.3333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
行 6: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 0.3333 0.3333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
行 7: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 0.3333 0.3333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
行 8: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 0.3333 0.3333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
行 9: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 0.3333 0.3333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
行10: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 0.3333 0.3333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
```

► 完整矩阵 (第11-20行):

```
行11: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 0.3333 0.3333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
行12: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 0.3333 0.3333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
行13: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 0.3333 0.3333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
行14: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 0.3333 0.3333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
行15: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 0.3333 0.3333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
行16: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 0.3333 0.3333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
行17: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 0.3333 0.3333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
行18: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 0.3333 0.3333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
行19: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 0.3333 0.3333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
行20: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.6667 0.3333 0.3333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
```

图 5.1Pe=3.0 输出的标准 Galerkin 总体矩阵

5.1 矩阵分析

5.1.1 对称性

矩阵不对称

原因: 对流项矩阵是非对称的 $(v/2)*[[-1,1],[-1,1]]$, 破坏了整体对称性。

5.1.2 正定性

矩阵正定

最小特征值: 3.333333e-01-9.312015e-01j

最大特征值: 1.000000e+00+0.000000e+00j

特征值范围: [0.3333-0.9312j, 1.0000+0.0000j]

5.2 对流项对矩阵性质的影响。

5.2.1 对流项破坏了矩阵的对称性

标准 Galerkin 方法中, 扩散项生成的单元矩阵是对称的:

$$\mathbf{K}^{\text{diff}} = \frac{\kappa}{h} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

但流项生成的单元矩阵是非对称的:

$$\mathbf{K}^{\text{conv}} = \frac{v}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{K}_{12\text{conv}}=2v$, 而 $\mathbf{K}_{21\text{conv}}=-2v$, 两者不相等。这意味着对流项破坏了总体矩阵的对称性。

定量验证: 在 $\text{Pe}=3.0, n_e=20$ 的条件下, 计算 Frobenius 范数误差:

$$\|\mathbf{K}-\mathbf{K}^T\|_F=\left(\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n|K_{ij}-K_{ji}|^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

这个值不为零，且随着 Peclet 数增大而增大。

5.2.2 对流项导致矩阵失去正定性

对于一个对称矩阵，正定性意味着所有特征值大于零。但对于非对称矩阵，正定性的定义更复杂。

对流占优时，总体矩阵的特征值分布发生显著变化：

扩散主导（ $Pe \ll 1$ ）：矩阵接近对称正定，所有特征值为正

对流占优（ $Pe \gg 1$ ）：矩阵出现负特征值，失去正定性

以 $Pe=3.0, n=20$ 为例，施加边界条件后的矩阵特征值分布显示存在多个负特征值，这表明矩阵已不再是正定矩阵。

5.2.3. 对流项改变了矩阵的带宽和条件数

带宽不变：对流项和扩散项都是三对角结构，带宽保持为 3

条件数恶化：对流占优时，矩阵的条件数显著增大，矩阵变得更加病态

5.3 为什么对流占优时标准 Galerkin 方法会出现空间振荡

根本原因：离散格式丧失了“对角占优”性质

考虑标准 Galerkin 方法在第 i 个内部节点处的离散方程：

$$\left(-\frac{\kappa}{h}-\frac{v}{2}\right)\theta_{i-1}+\frac{2\kappa}{h}\theta_i+\left(-\frac{\kappa}{h}+\frac{v}{2}\right)\theta_{i+1}=0$$

观察 θ_{i+1} 的系数：

$$c=-\frac{\kappa}{h}+\frac{v}{2}$$

定义单元 Peclet 数：

$$Pe_h=\frac{vh}{2\kappa}$$

当 $Pe_h < 1$ 时： $c < 0$ ，系数符号正常，矩阵满足对角占优，解稳定

当 $Pe_h = 1$ 时： $c = 0$ ，临界状态

当 $Pe_h > 1$ 时： $c > 0$ ，系数符号反转，矩阵失去对角占优

符号反转的物理含义

$c > 0$ 意味着下游节点 θ_{i+1} 对当前节点 θ_i 的影响方向发生了逆转：

正常情况 ($c < 0$)：下游节点值增大时，当前节点值应减小（扩散效应的正常传递）

异常情况 ($c > 0$)：下游节点值增大时，当前节点值也增大（违反物理直觉）

这种符号反转导致了解的空间振荡——数值解在精确解上下反复穿越，形成波浪状的虚假波动。

数学解释：从特征值角度

将对流扩散方程离散后，可以得到一个广义特征值问题。当 $Pe_h > 1$ 时，离散算子的特征值中出现复特征值，对应的特征向量表现出振荡模式。

具体来说，标准 Galerkin 离散后的刚度矩阵可以写成：

$$\mathbf{K} = \mathbf{K}_{\text{diff}} + \mathbf{K}_{\text{conv}}$$

其中 $\mathbf{K}_{\text{diff}}$ 是对称正定的， $\mathbf{K}_{\text{conv}}$ 是反对称的（斜对称）。当对流占优时，反对称部分主导，导致特征值进入复平面，产生振荡模态。

直观理解

可以将标准 Galerkin 方法想象成一个弹簧-质量系统：

扩散项相当于弹簧的恢复力，总是试图将系统拉回平衡位置

对流项相当于一个非保守外力，推动系统偏离平衡

当外力（对流）超过恢复力（扩散）的承受极限时，系统就会发生失稳振荡。SUPG 方法相当于在这个系统中添加了一个智能阻尼器，只在必要时提供阻尼，既不破坏系统的响应速度，又能抑制振荡。

总结：

对流占优时标准 Galerkin 方法出现空间振荡的本质是：离散格式的数值色散关系与物理色散关系不匹配，导致不同波数成分以错误的速度传播，产生虚假的反射波和驻波模式。